Vía, aplicación de movilidad

Especificación de requisitos y diseño inicial

Entrega 1· EI1039 y EI1048

Grado en Ingeniería Informática· Universitat Jaume I
Curso 2026-2027· 15 de octubre de 2026

Ruben Andres Szasz Szasz
Kilian Escudero Vizcaino
Ismael Ferrando Paulo

Resumen

Vía es una aplicación de movilidad para gestionar lugares y vehículos y calcular rutas. Se presentan seis requisitos funcionales, 26 historias de usuario y 52 escenarios con sus pruebas de aceptación. La propuesta se completa con nueve mockups, un prototipo de investigación, llamado spike, que conecta las tecnologías elegidas y la declaración de uso de IA generativa.

Contenido

Sección	Contenido	Página
1	Objetivo y alcance	2
2	Reglas de dominio y pruebas	3
3	Historias de usuario y aceptación	4
4	Diseño de interfaces	17
5	Spike tecnológico	20
6	Experiencia con Codex y declaración GAIDeT	21

1. Objetivo y alcance

Vía permite guardar lugares y vehículos, calcular rutas y consultar su distancia, duración y coste. Esta entrega recoge las historias del proyecto, dos escenarios por historia y el diseño de las pantallas. El spike sirve para probar la conexión entre la interfaz, el servidor, la base de datos y los servicios externos.

La iteración 0 utiliza una pantalla por función, con formularios y listas sencillos. Permite comprobar la viabilidad de las tecnologías elegidas. El catálogo de historias describe el comportamiento previsto del proyecto y orienta las pruebas de las siguientes iteraciones.

Repositorio del spike en `https://github.com/Kiliansito/ei1039-ei1048-movilidad`

Requisito	Contenido	Historias
R1	Registro, acceso, cierre y eliminación de cuenta	01-04
R2	Alta, consulta, eliminación y selección de lugares en mapa	05-09
R3	Alta, consulta, eliminación y edición de vehículos	10-13
R4	Cálculo, costes, calorías, criterio y rutas guardadas	14-21
R5	Favoritos y valores predeterminados	22-24
R6	Recuperación tras cierre normal e interrupción	25-26

Elección y tamaño de las historias

El documento de requisitos [1] propone 24 historias. Se mantienen todas y se añaden dos separaciones. HU-09 recoge la selección en el mapa, que el objetivo del proyecto exige expresamente. HU-16 trata el coste eléctrico por separado porque utiliza otras unidades y otra fuente de precios. Por eso el catálogo contiene 26 historias. Estas dos decisiones se presentan al profesorado para su revisión.

Las operaciones de alta, consulta, modificación y borrado se mantienen separadas porque tienen un resultado propio que se puede comprobar. HU-22 reúne los favoritos de lugares, vehículos y rutas porque en los tres casos se aplica la misma regla. HU-25 y HU-26 se conservan separadas para distinguir el cierre normal de una interrupción, como hace el enunciado. No se añaden funciones ajenas a los seis requisitos.

Cada historia expresa una necesidad del usuario y contiene datos, resultados y límites que permiten estimar y comprobar su desarrollo. Hay dependencias de datos entre ellas, como disponer de lugares antes de calcular una ruta. Cada prueba prepara esos datos sin ejecutar antes otras pruebas. Esto permite trabajar sobre las historias por separado. La estimación del esfuerzo y el reparto en iteraciones corresponden a la Entrega 2.

En las próximas iteraciones se seguirá ATDD y se conservarán las pruebas y los cambios en Git. El proyecto final deberá justificar al menos cinco patrones de diseño y un patrón para la interfaz. El spike no acredita por sí solo el seguimiento de ATDD en todo el proyecto.

2. Reglas de dominio y pruebas

Datos admitidos

Cada cuenta accede solo a sus datos. El nombre de usuario admite de 1 a 70 caracteres. El correo admite hasta 254, debe tener formato válido y ser único tras quitar espacios exteriores y convertirlo a minúsculas. La contraseña admite de 10 a 128 caracteres y se comprueba exactamente como se escribió, incluidos sus espacios. Los nombres de lugares y rutas admiten de 1 a 120 caracteres, y los de vehículos de 1 a 70. Los nombres se guardan sin espacios exteriores.

La latitud admite valores entre -90 y 90, y la longitud entre -180 y 180, incluidos los extremos. Solo se aceptan números finitos. Un topónimo es el nombre de un lugar y su búsqueda admite de 1 a 200 caracteres tras quitar espacios exteriores. Los vehículos pueden ser de gasolina, diésel o eléctricos, con consumo entre 0,1 y 100 l/100 km o kWh/100 km.

Para calcular una ruta, los dos lugares deben estar guardados en la cuenta y tener coordenadas distintas. Los modos son coche, bicicleta y a pie. En coche se selecciona un vehículo. Los criterios son más rápida, más corta y más económica. El peso para estimar calorías admite de 20 a 300 kg. Los precios manuales admiten de 0,001 a 20 euros por litro o kWh. Estos límites son decisiones de la propuesta y deberán revisarse con el profesorado.

Datos de los escenarios

Cada escenario empieza con una base de datos de prueba independiente. Solo se crean los elementos que indica su estado inicial. En las operaciones de gestión se parte de una sesión activa de Ana, salvo indicación contraria. Ana usa ana@example.com y RutaSegura2026. Luis usa luis@example.com y OtraRuta2026. Cada registro recibe un identificador propio.

Elemento	Datos de referencia
Centro y UJI	Centro en (39.9864, -0.0513) y UJI en (39.9946, -0.0684), de Ana.
Estación	Lugar de Luis en (39.9885, -0.0510).
Compacto y Eléctrico	Vehículos de Ana, de gasolina con 6 l/100 km y eléctrico con 15 kWh/100 km.
Furgoneta	Vehículo de Luis, diésel con 8 l/100 km.
Rutas guardadas	Camino a clase va de Centro a UJI y Paseo de UJI a Centro. Camino al trabajo pertenece a Luis. Se guardan el trazado y las métricas del resultado real utilizado al preparar cada prueba.

Criterio de prueba y desarrollo

Cada historia tiene un escenario válido y otro inválido, con justificación, análisis y una prueba Given-When-Then. Válido significa que la operación puede completarse con sus condiciones. Inválido significa que una entrada o condición impide completarla, aunque el sistema responda correctamente al error. Los límites adicionales orientan pruebas futuras y no aumentan las 52 pruebas seleccionadas.

Según la metodología docente [2], las pruebas de aceptación se aplican sobre los servicios de la lógica de negocio y utilizan las dependencias reales necesarias. Las pruebas de integración sustituyen al menos una dependencia por un doble de prueba. El dibujo del mapa, los formularios y los mensajes visibles se comprueban aparte en el navegador.

Las rutas reales pueden cambiar. Se comprueban la geometría, la distancia y la duración recibidas, y se calcula el coste esperado a partir de ellas. Los errores externos se provocan interrumpiendo el acceso al servicio real cuando sea posible. Si se simulan con un doble, el resultado se registra como prueba de integración.

3. Historias de usuario y aceptación

HU-01 Registrar una cuenta

R1 · M01 Como persona no registrada quiero crear una cuenta para utilizar los servicios de movilidad.

E-01-V	**Escenario válido · Prueba PA-01-V**
Justificación	comprueba el alta con datos válidos y su guardado en la base de datos.
Análisis	Probar los tamaños mínimos y máximos de los campos.
Given	no existe ana@example.com y el almacenamiento está disponible
When	se registra Ana con ana@example.com y la contraseña RutaSegura2026
Then	se crea una única cuenta y se devuelve su identificador, sin devolver la contraseña

E-01-I	**Escenario inválido · Prueba PA-01-I**
Justificación	un correo ya registrado impide crear otra cuenta con la misma identidad.
Análisis	Probar el mismo correo con mayúsculas y espacios exteriores.
Given	existe ana@example.com
When	se intenta registrar de nuevo ese correo con RutaSegura2026
Then	se rechaza por correo duplicado y el número de cuentas no cambia

Límites y variantes. Nombre de 1 a 70 caracteres. Correo de hasta 254. Contraseña de 10 a 128. Probar 9/10 y 128/129 caracteres y normalización del correo.

HU-02 Iniciar sesión

R1 · M02 Como persona registrada quiero iniciar sesión para acceder a mis datos.

E-02-V	**Escenario válido · Prueba PA-02-V**
Justificación	comprueba que el acceso corresponde a la cuenta indicada.
Análisis	Comprobar que otras cuentas no aparecen en la sesión.
Given	existe Ana con ana@example.com y RutaSegura2026
When	inicia sesión con esas credenciales
Then	se crea una sesión vinculada a Ana y se recuperan únicamente sus datos

E-02-I	**Escenario inválido · Prueba PA-02-I**
Justificación	una contraseña errónea no debe conceder acceso ni revelar datos.
Análisis	Repetir con correo inexistente y campos vacíos.
Given	existe la cuenta ana@example.com con contraseña RutaSegura2026
When	se inicia sesión con ana@example.com y OtraClave2026
Then	se informa de credenciales incorrectas y no se crea una sesión

Límites y variantes. Correo inexistente con el mismo mensaje de error. Sesión caducada. Campos vacíos. Acceso de dos usuarios con listas distintas.

HU-03 Cerrar sesión

R1 · M03 Como usuario autenticado quiero cerrar mi sesión para impedir el acceso posterior desde ella.

E-03-V	**Escenario válido · Prueba PA-03-V**
Justificación	comprueba que la sesión cerrada deja de dar acceso a los datos.
Análisis	Comprobar otra sesión abierta de la misma cuenta.
Given	Ana tiene una sesión activa S1
When	cierra S1 y vuelve a solicitar sus datos con ese código de sesión
Then	S1 deja de dar acceso y los datos de Ana se conservan

E-03-I	**Escenario inválido · Prueba PA-03-I**
Justificación	el código de sesión no corresponde a una sesión activa y no debe dar acceso.
Análisis	Repetir el cierre con un código ya cerrado.
Given	el código de sesión S0 no corresponde a ninguna sesión activa
When	se solicita cerrar S0 y consultar datos utilizando ese código de sesión
Then	se rechazan ambas peticiones y las sesiones de otros usuarios se conservan

Límites y variantes. Dos sesiones independientes y cierre repetido. Comprobar que el código de sesión cerrado deja de dar acceso.

HU-04 Eliminar la cuenta

R1 · M03 Como usuario quiero eliminar mi cuenta para borrar sus datos asociados.

E-04-V	**Escenario válido · Prueba PA-04-V**
Justificación	comprueba que se eliminan la cuenta y todos sus datos asociados.
Análisis	Repetir con cuenta vacía y con favoritos guardados.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con RutaSegura2026
Then	se eliminan cuenta, sesiones, lugares, vehículo, ruta y preferencias de Ana, sin afectar a otras cuentas

E-04-I	**Escenario inválido · Prueba PA-04-I**
Justificación	impide un borrado irreversible sin comprobar la contraseña.
Análisis	Cancelar y comprobar también que la sesión sigue activa.
Given	Ana tiene la contraseña RutaSegura2026, dos lugares, un vehículo y una ruta guardada
When	confirma la eliminación con OtraClave2026
Then	se rechaza la operación y permanecen la cuenta y todos sus datos

Límites y variantes. Cancelar conserva los datos. Comprobar también una cuenta vacía y el rechazo de la sesión eliminada.

HU-05 Guardar por coordenadas

R2 · M04 Como usuario quiero dar de alta un lugar mediante coordenadas para usarlo en una ruta.

E-05-V	**Escenario válido · Prueba PA-05-V**
Justificación	comprueba el alta directa mediante coordenadas.
Análisis	Incluir los extremos de latitud y longitud admitidos.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 39.9864 y longitud -0.0513
Then	aparece un lugar de Ana con ese nombre y esas coordenadas

E-05-I	**Escenario inválido · Prueba PA-05-I**
Justificación	evita guardar coordenadas fuera de los límites admitidos.
Análisis	Probar longitud 181 y valores que no sean números.
Given	Ana tiene cero lugares
When	guarda Centro con latitud 91 y longitud -0.0513
Then	se rechaza la latitud y la lista sigue vacía

Límites y variantes. Latitud entre -90 y 90 y longitud entre -180 y 180, incluidos los extremos. Solo números finitos. El nombre admite de 1 a 120 caracteres.

HU-06 Guardar por topónimo

R2 · M04 Como usuario quiero buscar un topónimo y guardar un resultado para identificar un lugar sin conocer sus coordenadas.

E-06-V	**Escenario válido · Prueba PA-06-V**
Justificación	comprueba la búsqueda y el guardado del candidato elegido, aunque el servicio cambie el orden de resultados.
Análisis	Elegir entre varios resultados y comprobar sus coordenadas.
Given	Ana está autenticada y el servicio real de búsqueda de lugares está disponible
When	busca Universitat Jaume I, Castellón, selecciona un resultado y lo guarda como UJI
Then	se obtiene al menos un candidato con coordenadas válidas y se guarda el nombre UJI con las coordenadas del resultado seleccionado

E-06-I	**Escenario inválido · Prueba PA-06-I**
Justificación	una entrada vacía carece de significado y no debe consumir peticiones.
Análisis	Repetir con búsqueda vacía, sin resultados y de 201 caracteres.
Given	Ana tiene cero lugares
When	solicita buscar un topónimo formado por tres espacios
Then	se rechaza la búsqueda vacía antes de consultar el servicio y no se guarda ningún lugar

Límites y variantes. Varios candidatos, ningún resultado, consulta de 200 y 201 caracteres y fallo de conexión. Un resultado solo se guarda tras seleccionarlo.

HU-07 Consultar lugares

R2 · M05 Como usuario quiero consultar mis lugares para elegir los que utilizaré.

E-07-V	**Escenario válido · Prueba PA-07-V**
Justificación	comprueba que cada persona recibe únicamente sus lugares.
Análisis	Repetir con lista vacía y con lugares favoritos.
Given	Ana tiene Centro y UJI y Luis tiene Estación
When	Ana consulta su lista
Then	se devuelven Centro y UJI y no se devuelve Estación

E-07-I	**Escenario inválido · Prueba PA-07-I**
Justificación	evita revelar ubicaciones sin autenticación.
Análisis	Repetir con sesión cerrada y con sesión caducada.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita la lista de Ana
Then	se deniega el acceso y no se muestran lugares

Límites y variantes. Colección vacía y nombres repetidos. Una lista vacía no se considera un error.

HU-08 Eliminar un lugar

R2 · M05 Como usuario quiero eliminar un lugar propio para mantener actualizada mi lista.

E-08-V	**Escenario válido · Prueba PA-08-V**
Justificación	comprueba que la eliminación afecta solo al registro elegido.
Análisis	Comprobar la cancelación y las rutas históricas del lugar.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	confirma eliminar Centro
Then	solo queda UJI y Centro deja de poder elegirse en nuevas rutas

E-08-I	**Escenario inválido · Prueba PA-08-I**
Justificación	impide eliminar un lugar de otra cuenta.
Análisis	Repetir con un identificador que no exista.
Given	Estación pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Estación
Then	se rechaza como elemento no disponible y Estación permanece intacta

Límites y variantes. La cancelación mantiene el lugar. Si se elimina un extremo del último trayecto, se limpia esa selección. Las rutas guardadas conservan sus datos históricos.

HU-09 Elegir lugares en el mapa

R2 · M04, M07 Como usuario quiero seleccionar un punto en el mapa y guardarlo para fijar visualmente un origen o un destino.

E-09-V	**Escenario válido · Prueba PA-09-V**
Justificación	comprueba la selección de un punto en el mapa exigida en el enunciado.
Análisis	Cambiar el punto antes de confirmar el alta.
Given	Ana visualiza el mapa y tiene cero lugares
When	selecciona el punto (39.9864,-0.0513), le da el nombre Centro y confirma el alta
Then	se guarda Centro en esas coordenadas y puede seleccionarse como extremo

E-09-I	**Escenario inválido · Prueba PA-09-I**
Justificación	impide guardar un lugar sin haber elegido sus coordenadas.
Análisis	Repetir cuando falta solo una de las coordenadas.
Given	Ana abre el alta con nombre Centro y sin coordenadas ni punto seleccionado
When	intenta guardar el lugar
Then	se solicita completar las coordenadas y no se crea ningún lugar

Límites y variantes. Cambiar el punto antes de guardar. Se admiten coordenadas por teclado como alternativa al mapa.

HU-10 Dar de alta un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero registrar un vehículo para calcular rutas con su consumo.

E-10-V	**Escenario válido · Prueba PA-10-V**
Justificación	identifica las unidades necesarias para el coste.
Análisis	Repetir con diésel y electricidad, comprobando sus unidades.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo 6,0 l/100 km
Then	se guarda un vehículo propio con esos valores y queda disponible en el planificador

E-10-I	**Escenario inválido · Prueba PA-10-I**
Justificación	un consumo negativo produciría estimaciones sin sentido.
Análisis	Probar consumos de 0, de 0,09 y de 100,01.
Given	Ana no tiene vehículos
When	registra Compacto, gasolina, consumo -1 l/100 km
Then	se rechaza el consumo y la lista permanece vacía

Límites y variantes. Gasolina y diésel usan l/100 km. Electricidad usa kWh/100 km. El consumo admite valores entre 0,1 y 100, y el nombre entre 1 y 70 caracteres.

HU-11 Consultar vehículos

R3 · M06 Como usuario quiero consultar mis vehículos para seleccionar el apropiado.

E-11-V	**Escenario válido · Prueba PA-11-V**
Justificación	presenta los datos que permiten distinguir las opciones.
Análisis	Comprobar nombre, tipo y consumo de cada vehículo.
Given	Ana tiene Compacto y Eléctrico. Luis tiene Furgoneta
When	Ana consulta sus vehículos
Then	recibe Compacto y Eléctrico con tipo y consumo. No recibe Furgoneta

E-11-I	**Escenario inválido · Prueba PA-11-I**
Justificación	no expone información desde una sesión caducada.
Análisis	Repetir con una cuenta que ya haya cerrado sesión.
Given	la sesión de Ana ha caducado
When	consulta los vehículos
Then	se solicita iniciar sesión y no se devuelve la lista

Límites y variantes. Colección vacía válida. Consumo decimal. Nombres coincidentes. Favoritos antes que el resto.

HU-12 Eliminar un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero eliminar un vehículo que ya no utilizo para evitar seleccionarlo.

E-12-V	**Escenario válido · Prueba PA-12-V**
Justificación	comprueba también la integridad de las preferencias.
Análisis	Repetir con un vehículo favorito y uno sin uso.
Given	Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana confirma eliminar Compacto
Then	se borra el vehículo y la referencia predeterminada queda vacía

E-12-I	**Escenario inválido · Prueba PA-12-I**
Justificación	protege vehículos de otros usuarios.
Análisis	Comprobar que no cambian las preferencias de otras cuentas.
Given	Furgoneta pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar Furgoneta
Then	se rechaza la operación y no cambian ni Furgoneta ni las preferencias de Ana

Límites y variantes. La cancelación conserva el vehículo. Al eliminar el predeterminado se deberá elegir otro para una nueva ruta en coche. El historial no se modifica.

HU-13 Modificar un vehículo

R3 · M06 Como usuario quiero modificar el nombre, el tipo o el consumo de mi vehículo para mantener sus datos actualizados.

E-13-V	**Escenario válido · Prueba PA-13-V**
Justificación	conserva la identidad del vehículo al editar.
Análisis	Repetir cambiando el nombre y el tipo de vehículo.
Given	Compacto pertenece a Ana y consume 6,0 l/100 km
When	Ana cambia el consumo a 5,5 y guarda
Then	se mantiene el identificador y se registra 5,5 para los cálculos posteriores

E-13-I	**Escenario inválido · Prueba PA-13-I**
Justificación	comprueba que un consumo inválido no modifica el vehículo.
Análisis	Repetir con consumo superior a 100 y nombre vacío.
Given	Compacto pertenece a Ana y tiene un consumo de 6,0 l/100 km
When	Ana intenta guardar un consumo de 0 l/100 km
Then	se rechaza la edición y el consumo de Compacto permanece en 6,0 l/100 km

Límites y variantes. Edición de nombre, tipo y consumo. Valores límite de 0,1 y 100. Cambiar de tipo cambia la unidad mostrada, sin recalcular las rutas históricas.

HU-14 Calcular y visualizar una ruta

R4 · M07 Como usuario quiero obtener una ruta entre dos lugares guardados para conocer su trayecto, distancia y duración.

E-14-V	**Escenario válido · Prueba PA-14-V**
Justificación	comprueba que el servicio devuelve un trayecto y unas medidas coherentes.
Análisis	Repetir en coche y bicicleta, con lugares guardados.
Given	Ana tiene Centro (39.9864,-0.0513) y UJI (39.9946,-0.0684), y el servicio real está disponible
When	calcula la ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se devuelve una geometría con al menos dos puntos válidos, distancia positiva menor de 100 km y duración positiva

E-14-I	**Escenario inválido · Prueba PA-14-I**
Justificación	detecta una combinación de entradas incompatible con el trayecto definido.
Análisis	Repetir con lugares no guardados o con coordenadas iguales.
Given	Ana tiene Centro
When	solicita una ruta de Centro a Centro
Then	se rechaza por extremos coincidentes y no se devuelve ni guarda una ruta nueva

Límites y variantes. Coordenadas iguales aunque los identificadores sean distintos, lugares no registrados y los tres transportes. Un fallo del proveedor no debe producir una ruta ficticia. El dibujo de la geometría en M07 se comprueba por separado en el navegador.

HU-15 Estimar coste de combustible

R4 · M07, M09 Como usuario quiero conocer el coste de combustible para comparar el gasto de mi desplazamiento.

E-15-V	**Escenario válido · Prueba PA-15-V**
Justificación	usa la distancia real obtenida y un precio configurado para verificar el cálculo sin exigir una ruta de longitud fija.
Análisis	Repetir con diésel y revisar el redondeo final.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Compacto con consumo de 6 l/100 km y precio manual de gasolina de 1,60 €/l
When	calcula una ruta en coche entre Centro y UJI con el servicio de rutas disponible
Then	el coste devuelto es (distancia en km / 100 × 6 × 1,60) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-15-I	**Escenario inválido · Prueba PA-15-I**
Justificación	sin precio no se puede obtener un importe, aunque la ruta esté disponible.
Análisis	Comprobar que se conserva el trayecto sin inventar un precio.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Compacto, el servicio real de rutas funciona y el acceso al precio automático de gasolina está interrumpido
When	calcula la ruta en coche entre esos lugares
Then	se devuelve el trayecto con su distancia y duración, y el coste queda sin valor

Límites y variantes. Comprobar gasolina y diésel, decimales y redondeo final. Como comprobación aritmética, 100 km con 6 l/100 km a 1,60 €/l cuestan 9,60 €.

HU-16 Estimar coste eléctrico

R4 · M07, M09 Como usuario de un vehículo eléctrico quiero conocer el coste energético de una ruta para prever el gasto.

E-16-V	**Escenario válido · Prueba PA-16-V**
Justificación	comprueba el cálculo en kWh y evita confundir las unidades del consumo y del precio.
Análisis	Revisar la conversión de euros por MWh a euros por kWh.
Given	Ana tiene Centro y UJI, Eléctrico con consumo de 15 kWh/100 km y precio manual de 0,20 €/kWh
When	calcula una ruta con Eléctrico entre Centro y UJI y el servicio de rutas está disponible
Then	el coste devuelto es (distancia en km / 100 × 15 × 0,20) € redondeado a céntimos, con el origen manual del precio

E-16-I	**Escenario inválido · Prueba PA-16-I**
Justificación	la ausencia del precio eléctrico impide completar la estimación.
Análisis	Comprobar que no se sustituye el precio ausente por cero.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Eléctrico, el servicio real de rutas funciona y el acceso al precio automático de electricidad está interrumpido
When	calcula la ruta con Eléctrico entre esos lugares
Then	se devuelve el trayecto y el coste queda sin valor al no disponer de precio eléctrico

Límites y variantes. Convertir 200 €/MWh a 0,20 €/kWh. A ese precio, 100 km con consumo de 15 kWh/100 km cuestan 3,00 €. La referencia mayorista no es la tarifa doméstica final.

HU-17 Estimar calorías

R4 · M07, M09 Como usuario quiero estimar las calorías de una ruta a pie o en bicicleta para valorar el esfuerzo.

E-17-V	**Escenario válido · Prueba PA-17-V**
Justificación	comprueba las calorías a partir de la duración real obtenida y del peso configurado.
Análisis	Repetir en bicicleta y con los pesos extremos admitidos.
Given	Ana tiene Centro y UJI guardados, pesa 70 kg y el servicio de rutas está disponible
When	calcula una ruta a pie entre Centro y UJI
Then	se devuelven kcal estimadas con 3,5 × 3,5 × 70 / 200 × duración en minutos, redondeadas al entero más próximo

E-17-I	**Escenario inválido · Prueba PA-17-I**
Justificación	un peso de cero no permite una estimación válida.
Análisis	Probar 19,99 y 300,01 kg y conservar el peso anterior.
Given	Ana tiene Centro y UJI guardados, peso configurado de 70 kg y el servicio de rutas disponible
When	intenta guardar un peso de 0 kg para calcular las calorías del trayecto
Then	se rechaza el valor y permanece el peso de 70 kg

Límites y variantes. Peso de 20 a 300 kg y bicicleta con MET 6,8. Como referencia, 30 minutos con 70 kg dan 129 kcal a pie y 250 kcal en bicicleta, tras redondear.

HU-18 Elegir el criterio de ruta

R4 · M07 Como usuario quiero priorizar duración, distancia o coste para escoger una alternativa adecuada.

E-18-V	**Escenario válido · Prueba PA-18-V**
Justificación	compara los costes de las alternativas recibidas, sin suponer un recorrido fijo.
Análisis	Repetir con rapidez, distancia y alternativas empatadas.
Given	Ana tiene Centro, UJI y Compacto con consumo de 6 l/100 km, usa gasolina manual a 1,60 €/l y ORS está disponible
When	solicita una ruta en coche entre Centro y UJI con el criterio más económico
Then	la primera opción tiene coste menor o igual que cada alternativa obtenida y se muestra el origen del precio

E-18-I	**Escenario inválido · Prueba PA-18-I**
Justificación	impide calcular una ruta con un criterio que no está admitido.
Análisis	Repetir con criterio vacío y comprobar que no se consulta ORS.
Given	Ana tiene Centro y UJI
When	solicita el criterio desconocido panorámica
Then	se rechaza el criterio sin consultar rutas ni cambiar preferencias

Límites y variantes. Con más rápida se minimiza la duración y con más corta la distancia. Una sola opción y los empates son válidos. El criterio económico compara solo las alternativas recibidas.

HU-19 Guardar una ruta

R4 · M07 Como usuario quiero guardar una ruta calculada para consultarla posteriormente.

E-19-V	**Escenario válido · Prueba PA-19-V**
Justificación	comprueba que una ruta calculada puede guardarse para otro momento.
Análisis	Recuperar y comparar el trazado, las medidas y la fecha.
Given	Ana tiene un resultado real entre Centro y UJI calculado para su cuenta hace menos de una hora
When	lo guarda con el nombre Camino a clase
Then	se crea una ruta propia con ese nombre, geometría, métricas y fecha de cálculo, recuperable en su listado

E-19-I	**Escenario inválido · Prueba PA-19-I**
Justificación	impide guardar un resultado que no se ha calculado para esa cuenta.
Análisis	Repetir con resultado caducado y de otra cuenta.
Given	Ana no tiene un resultado calculado con identificador X99 para su cuenta
When	intenta guardar el resultado X99 como Camino a clase
Then	se rechaza el guardado y la lista de rutas no cambia

Límites y variantes. Nombre vacío, resultado de más de una hora y doble pulsación. La ruta guardada conserva las métricas originales, la fecha del cálculo y la fuente del precio.

HU-20 Consultar rutas guardadas

R4 · M08 Como usuario quiero consultar mis rutas guardadas para recuperar un trayecto sin volver a calcularlo.

E-20-V	**Escenario válido · Prueba PA-20-V**
Justificación	diferencia recuperar de recalcular con datos nuevos.
Análisis	Repetir sin conexión con el servicio de rutas.
Given	Ana tiene Camino a clase guardada con su geometría y sus métricas
When	abre su lista y selecciona Camino a clase
Then	recupera la misma geometría y las mismas métricas, identificadas como cálculo histórico

E-20-I	**Escenario inválido · Prueba PA-20-I**
Justificación	protege el historial de desplazamientos.
Análisis	Repetir con sesión caducada sin revelar ningún trayecto.
Given	no hay sesión válida
When	se solicita el listado de rutas guardadas
Then	se deniega el acceso sin revelar nombres ni trayectos

Límites y variantes. Colección vacía. Precio histórico desactualizado. Fallo del proveedor de rutas no debe impedir leer la copia histórica local.

HU-21 Eliminar una ruta guardada

R4 · M08 Como usuario quiero eliminar una ruta que no necesito para ordenar mi historial.

E-21-V	**Escenario válido · Prueba PA-21-V**
Justificación	delimita el efecto de la eliminación al historial.
Análisis	Repetir con ruta favorita y con cancelación del borrado.
Given	Ana tiene Camino a clase y Paseo
When	confirma eliminar Camino a clase
Then	solo permanece Paseo y no se alteran sus lugares ni vehículos

E-21-I	**Escenario inválido · Prueba PA-21-I**
Justificación	impide borrar datos de otra cuenta.
Análisis	Repetir con una ruta inexistente y conservar las demás.
Given	Camino al trabajo pertenece a Luis
When	Ana intenta eliminar esa ruta
Then	se rechaza la operación y la ruta de Luis permanece

Límites y variantes. Cancelar conserva el registro. Identificador ya eliminado. Ruta favorita. Actualización de la lista tras confirmar.

HU-22 Gestionar favoritos

R5 · M05, M06, M08 Como usuario quiero marcar y desmarcar favoritos para encontrar primero los elementos que uso con frecuencia.

E-22-V	**Escenario válido · Prueba PA-22-V**
Justificación	comprueba la misma regla de favoritos en lugares, vehículos y rutas.
Análisis	Desmarcar cada favorito y volver a consultar las listas.
Given	Ana tiene sin marcar Centro y UJI, Compacto y Eléctrico, y Camino a clase y Paseo
When	marca UJI, Eléctrico y Paseo como favoritos y vuelve a consultar las tres listas
Then	cada elemento marcado conserva su estado y aparece antes que el no favorito de su lista

E-22-I	**Escenario inválido · Prueba PA-22-I**
Justificación	impide cambiar los favoritos de otra cuenta en las tres listas.
Análisis	Repetir por separado para lugar, vehículo y ruta.
Given	Estación, Furgoneta y Camino al trabajo pertenecen a Luis
When	Ana intenta cambiar el favorito de cada uno
Then	cada operación se rechaza y todas las marcas de Luis permanecen intactas

Límites y variantes. Marcar y desmarcar, todas las entradas favoritas y ninguna favorita. La marca se conserva al recargar. En la interfaz tiene una etiqueta de texto, además del símbolo.

HU-23 Fijar transporte predeterminado

R5 · M09 Como usuario quiero fijar un modo y, si procede, un vehículo por defecto para preparar rutas con menos pasos.

E-23-V	**Escenario válido · Prueba PA-23-V**
Justificación	reduce trabajo repetitivo sin bloquear la elección puntual.
Análisis	Repetir con bicicleta y a pie, sin vehículo asociado.
Given	Compacto pertenece a Ana
When	guarda coche y Compacto como valores predeterminados y abre una planificación nueva
Then	se seleccionan coche y Compacto, permitiendo cambiarlos para esa consulta

E-23-I	**Escenario inválido · Prueba PA-23-I**
Justificación	impide referencias a vehículos ajenos.
Análisis	Repetir con un vehículo eliminado.
Given	Furgoneta pertenece a Luis y Compacto es el vehículo predeterminado de Ana
When	Ana intenta establecer Furgoneta como predeterminada
Then	se rechaza la referencia y permanece Compacto

Límites y variantes. Bicicleta o a pie sin vehículo. En una consulta nueva se usan los valores predeterminados. Al reabrir se restaura el último trayecto. En el spike, guardar preferencias inicia una consulta nueva y limpia la selección anterior.

HU-24 Fijar criterio predeterminado

R5 · M09 Como usuario quiero guardar un criterio de ruta por defecto para no repetir mi preferencia.

E-24-V	**Escenario válido · Prueba PA-24-V**
Justificación	comprueba el efecto posterior de guardar, además de la notificación.
Análisis	Repetir con las tres opciones de criterio admitidas.
Given	Ana tiene más rápida como criterio predeterminado
When	guarda más corta y abre una planificación nueva
Then	aparece más corta como criterio inicial y la preferencia se conserva

E-24-I	**Escenario inválido · Prueba PA-24-I**
Justificación	comprueba que un criterio desconocido no cambia la preferencia guardada.
Análisis	Comprobar que las demás preferencias tampoco cambian.
Given	Ana tiene más corta como criterio predeterminado
When	intenta guardar panorámica como criterio
Then	se rechaza el valor y se conserva más corta

Límites y variantes. Las tres opciones más rápida, más corta y más económica. Modificación puntual sin sobrescribir el valor por defecto.

HU-25 Recuperar estado tras un cierre

R6 · M03-M09 Como usuario quiero recuperar contenidos y aspecto al volver a abrir la aplicación para evitar reconfigurarla.

E-25-V	**Escenario válido · Prueba PA-25-V**
Justificación	comprueba la conservación del estado confirmado al cerrar y volver a abrir la aplicación.
Análisis	Comparar las tres listas y todas las preferencias guardadas.
Given	Ana ha guardado Centro, UJI, Compacto y Camino a clase, ha marcado UJI como favorito y usa tema oscuro y el último trayecto Centro-UJI a pie con criterio más corta
When	cierra la aplicación y vuelve a abrirla sobre la misma base de datos, iniciando sesión si es necesario
Then	recupera los mismos registros, favoritos, tema y selección del último trayecto

E-25-I	**Escenario inválido · Prueba PA-25-I**
Justificación	un fallo de almacenamiento debe comunicarse sin mostrar datos vacíos como si fueran reales.
Análisis	Repetir con base inaccesible al arrancar el servidor.
Given	Ana tiene Centro, Compacto y Camino a clase guardados, pero el almacenamiento no se puede abrir
When	intenta iniciar la aplicación
Then	se informa del fallo de almacenamiento y no se presenta una lista vacía como si fuera su estado real

Límites y variantes. Repetir con sesión caducada y cierre del servidor. El estado confirmado incluye datos, favoritos, preferencias y el último trayecto. Los borradores y resultados sin guardar no se recuperan. Esta interpretación del estado deberá revisarse con el profesorado.

HU-26 Recuperar estado tras interrupción

R6 · M03-M09 Como usuario quiero conservar los datos confirmados tras un cierre involuntario para no perder el trabajo guardado.

E-26-V	**Escenario válido · Prueba PA-26-V**
Justificación	comprueba que una interrupción no borra un dato ya guardado.
Análisis	Reabrir la base en otro proceso y comprobar duplicados.
Given	el servidor ha confirmado el alta de Centro en una base de datos en disco
When	se fuerza el cierre del proceso con SIGKILL y se abre otro sobre la misma base
Then	Centro permanece íntegro y se puede consultar sin duplicados

E-26-I	**Escenario inválido · Prueba PA-26-I**
Justificación	el guardado interrumpido no puede considerarse terminado ni dejar datos parciales.
Análisis	Interrumpir antes de confirmar y comprobar los datos anteriores.
Given	Centro está confirmado y una transacción ha escrito UJI, pero aún no ha ejecutado COMMIT
When	el proceso se interrumpe antes del COMMIT y después se abre la misma base de datos
Then	Centro se conserva y UJI no aparece como alta confirmada. No hay datos parciales

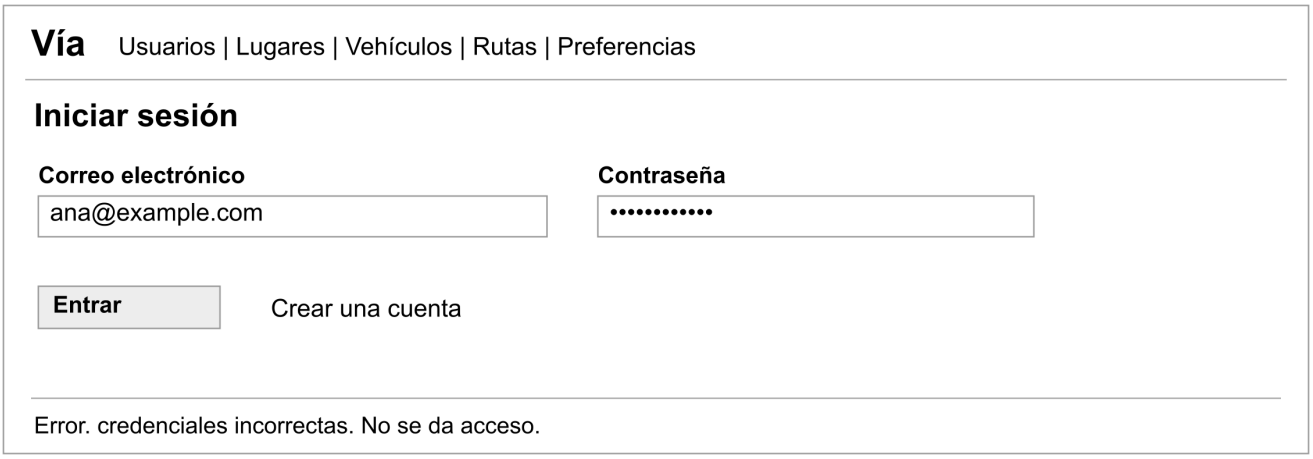
Límites y variantes. Interrumpir antes y después del COMMIT para distinguir una operación pendiente de una confirmada. La terminación del proceso no equivale a un fallo físico del disco.

4. Diseño de interfaces

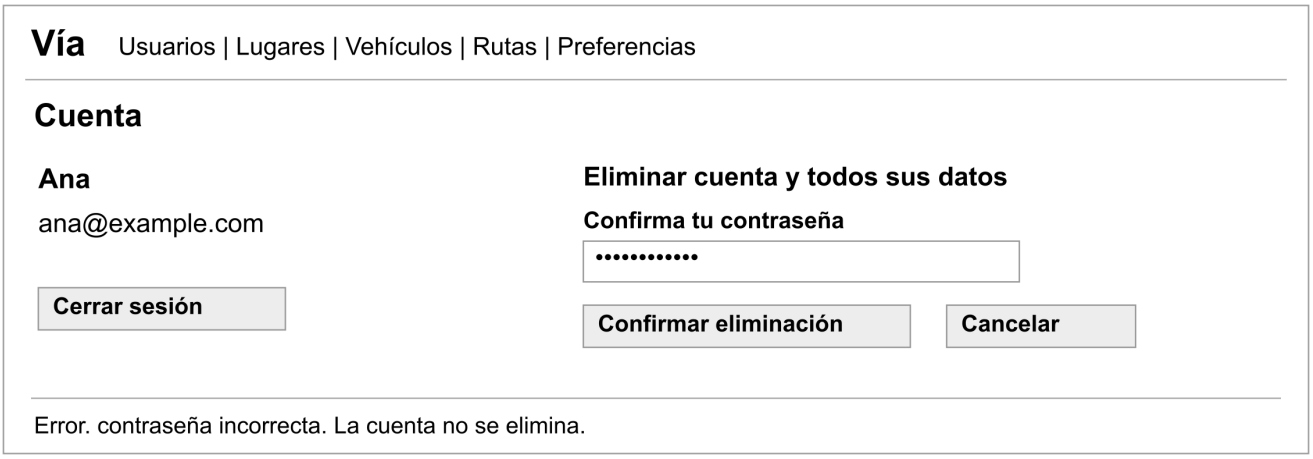
Los mockups muestran los campos, acciones y errores principales de cada función. Se mantienen las mismas etiquetas y unidades que en los escenarios. La navegación separa las funciones, los errores conservan los datos introducidos y el borrado requiere confirmación con opción de cancelar. Las cifras de los diseños son ejemplos.



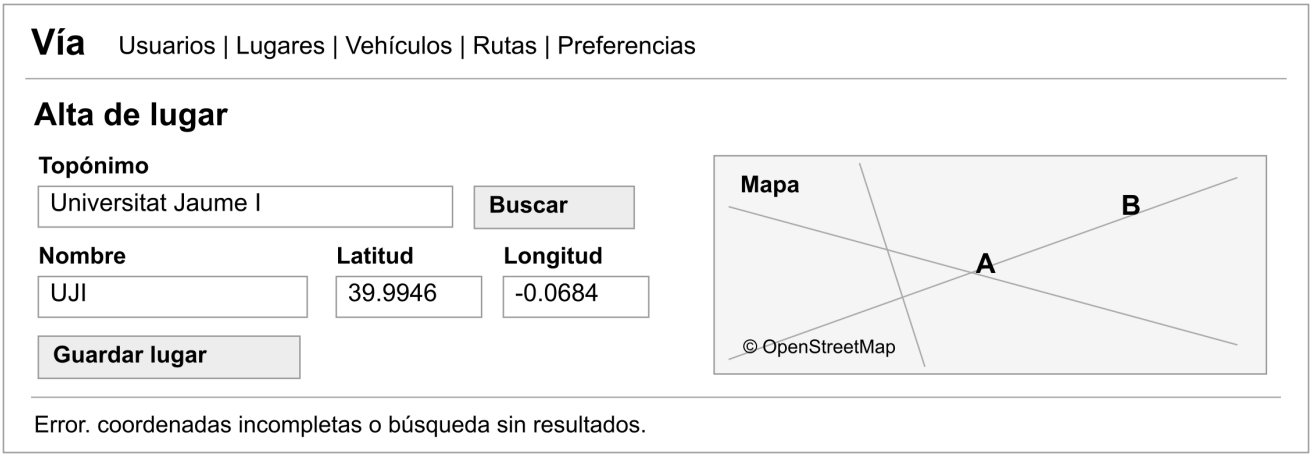
M01 Alta de usuario · HU-01



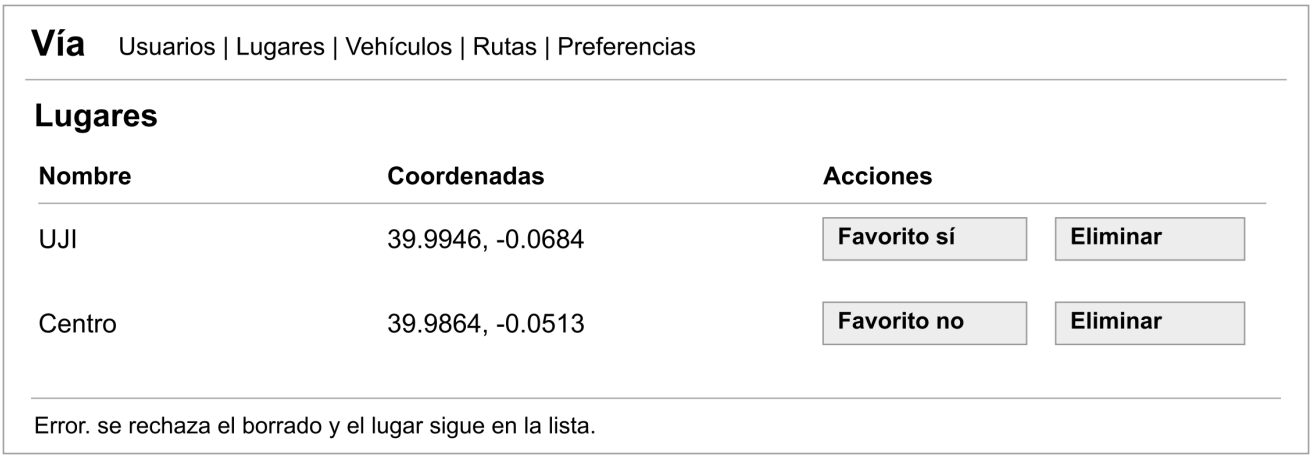
M02 Acceso · HU-02



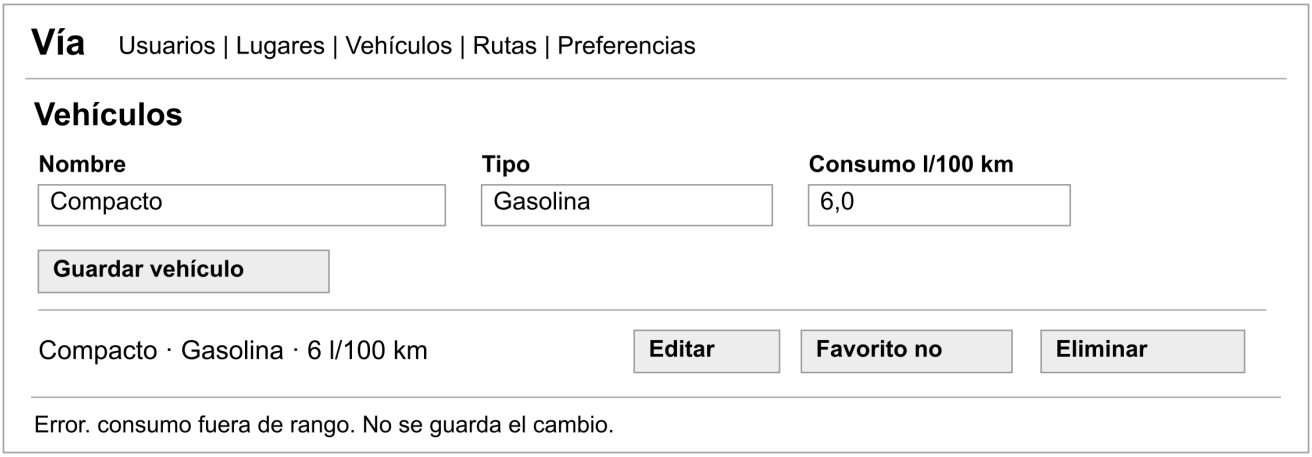
M03 Cuenta · HU-03 y HU-04



M04 Alta de lugar · HU-05, HU-06 y HU-09



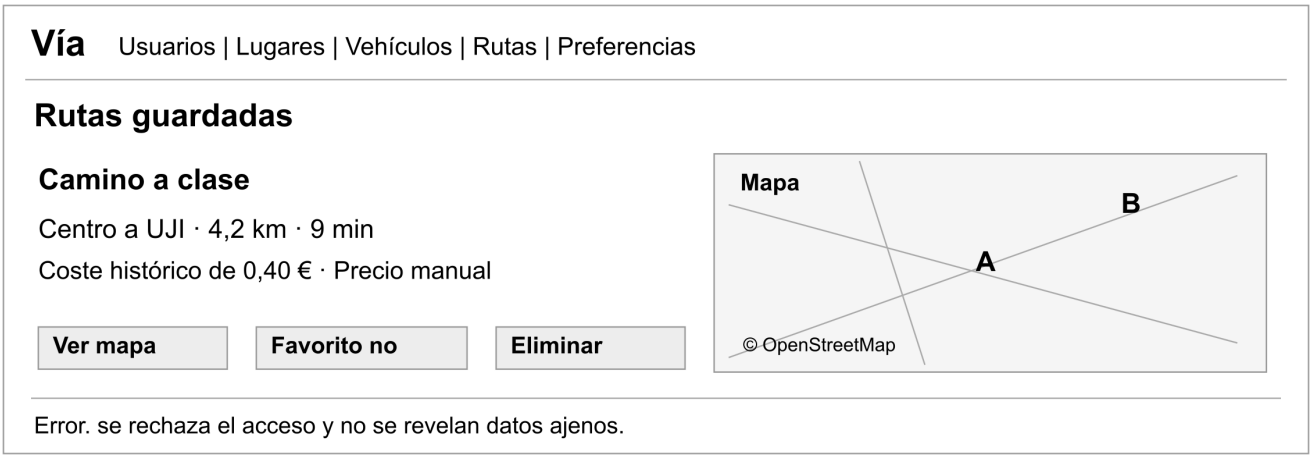
M05 Lugares · HU-07, HU-08 y HU-22



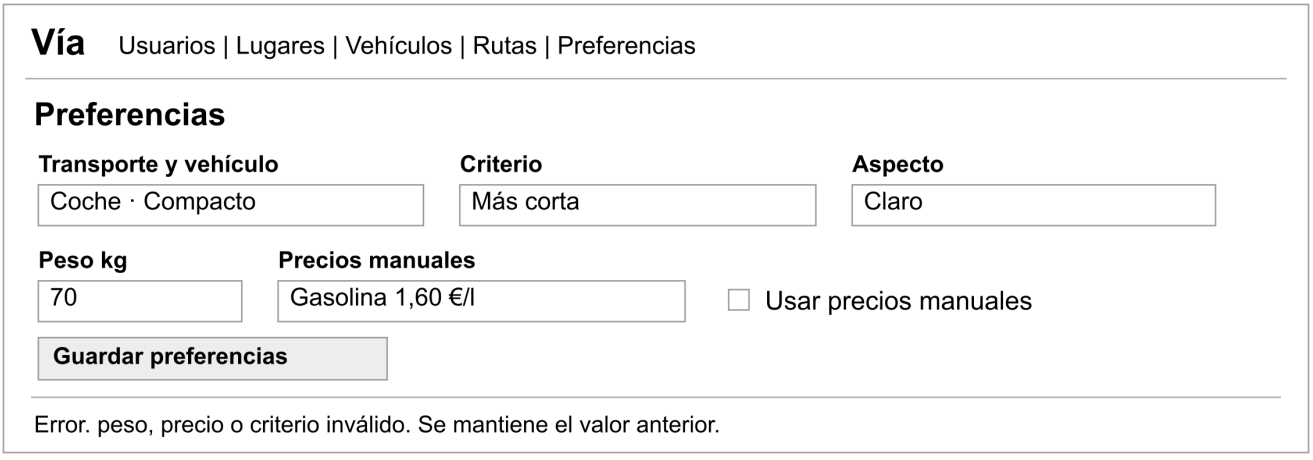
M06 Vehículos · HU-10 a HU-13 y HU-22



M07 Cálculo y resultado · HU-09 y HU-14 a HU-19



M08 Rutas guardadas · HU-20 a HU-22



M09 Preferencias · HU-15 a HU-17, HU-23 y HU-24

HU-25 y HU-26 se reflejan en la recuperación de las mismas listas y preferencias, sin una pantalla adicional. En móvil el formulario y el mapa se muestran en una sola columna. El mapa tiene una alternativa de entrada por coordenadas. M06 usa kWh/100 km en eléctricos. M07 muestra euros en coche y kcal a pie o en bicicleta, con los tres modos y criterios disponibles.

5. Spike tecnológico

El spike integra React y TypeScript en la interfaz, Vite para la compilación, Node.js 24.16 o superior en el servidor, SQLite para el almacenamiento y Leaflet con OpenStreetMap para el mapa. El objetivo es comprobar que estas piezas pueden comunicarse y que los datos guardados se recuperan al volver a abrir la aplicación.

La interfaz se suscribe a un modelo de vista observable. Las peticiones HTTP llegan a MobilityService, que coordina los casos de uso. RepositoryPort separa el almacenamiento y RoutingPort, GeocodingPort y PricePort aíslan los servicios externos. Esta separación permite cambiar un proveedor por un doble de prueba sin modificar las pantallas.

Servicio	Uso en el spike
OpenRouteService	Geocodificación y rutas en coche, bicicleta y a pie. Clave solo en el servidor.
OpenStreetMap	Mapa y selección visual con Leaflet. Se mantiene la atribución.
MITECO	Precios de gasolina y diésel como media de las estaciones con datos.
REE	Precio eléctrico de referencia. Conversión de €/MWh a €/kWh.

Cálculos y decisiones

El coste se calcula multiplicando distancia en km / 100 por el consumo medio y por el precio de la energía. El consumo se expresa en l/100 km o kWh/100 km, y el precio en €/l o €/kWh. Para caminar o ir en bicicleta se estiman kcal con MET $\times$ 3,5 $\times$ peso en kg / 200 $\times$ duración en minutos. Se usan MET de 3,5 y 6,8, respectivamente.

MET es un factor de actividad fijado para esta estimación. Estas cifras son orientativas y no miden el esfuerzo real de cada persona. El criterio económico compara las alternativas recibidas del proveedor. Los criterios de rapidez y distancia pueden devolver la misma opción. Con un mismo vehículo y un precio positivo, la ruta más corta también tiene el menor coste estimado. A pie y en bicicleta el coste monetario es cero, por lo que el criterio económico desempata por distancia. Si falta un precio, se muestra el coste como no disponible y no se afirma que la ruta sea la más económica. Las rutas guardadas conservan el trazado, las métricas y la fuente del cálculo original. En el spike se recuperan los datos confirmados, los favoritos, las preferencias y la selección del último trayecto.

Ejecución y resultados

Desde 02_Spike se ejecutan npm ci, npm run build y npm run spike. La aplicación se abre en http://localhost:4173. OpenRouteService necesita una clave propia en ORS_API_KEY dentro de .env. El resto de proveedores no necesita clave. El README del spike detalla la instalación y los comandos de prueba.

En esta revisión pasan 36 pruebas locales de validación, adaptadores, separación de cuentas y persistencia, además de cuatro recorridos de navegador en Chrome de escritorio y móvil emulado. Los recorridos comprueban altas, edición, favoritos, cálculo, guardado, recarga, preferencias, cancelación y errores. Utilizan SQLite en memoria y proveedores de prueba.

Las pruebas de persistencia comprueban la reapertura de SQLite, la recuperación de una escritura confirmada y el descarte de una escritura sin confirmar después de terminar el proceso con SIGKILL. El ensayo reproduce la caída del proceso, sin simular daños físicos en el almacenamiento.

La consulta real de precios ha superado su comprobación de obtener al menos un precio público. También se ha superado la prueba real de ORS con búsqueda de lugares y rutas en coche, bicicleta y a pie. Se utilizó una clave local existente sin incorporarla al repositorio. El catálogo contiene 52 especificaciones de aceptación para el proyecto. Las comprobaciones del spike no demuestran que todas las historias estén implementadas.

6. Experiencia con Codex

Codex se utilizó en distintas fases del trabajo. Primero sirvió para interpretar las instrucciones y distinguir lo que correspondía a la primera entrega de lo que se desarrollará después. La orientación inicial daba demasiado peso a una aplicación completa. La indicación «una pantalla por cada funcionalidad» llevó a acotar el spike y a centrarse en comprobar las conexiones entre sus componentes.

Después se trabajó sobre las historias de usuario y sus escenarios. Se mantuvo la separación entre usuarios, lugares, vehículos, rutas, preferencias y persistencia. Los costes de combustible y electricidad se trataron por separado para revisar sus unidades. En los escenarios de rutas se sustituyeron las expectativas de distancia fija por comprobaciones sobre el resultado recibido, porque una API real puede cambiar el trayecto que devuelve.

Para el código y las interfaces se conservaron las tecnologías y los adaptadores existentes. Se descartaron el copiloto y las simulaciones porque no eran necesarios para la iteración 0. Las propuestas se comprobaron con pruebas y con el navegador. Se corrigieron las etiquetas de los desplegables y un error de Leaflet al cambiar de pantalla durante una animación.

La herramienta ayudó a redactar borradores, organizar los escenarios y localizar errores. Su principal inconveniente fue ampliar el alcance más de lo necesario. Además, los datos simulados permiten comprobar cálculos y errores, pero no demuestran que un servicio público esté disponible. Se mantuvo una interfaz sencilla y se distinguieron ambos tipos de prueba. Para las siguientes iteraciones conviene definir primero las pruebas y contrastar las propuestas con el enunciado y con el código.

Ejemplos de la revisión del 15 de octubre

Los siguientes fragmentos pertenecen a esta revisión. La descripción de cada respuesta es un resumen, no una transcripción completa.

Revisión de documentos e historias

Se pidió revisar los documentos y comprobar si había demasiadas historias. El mensaje incluía el fragmento «historias usuario bien». Codex contrastó el catálogo con los cuatro PDF docentes. Su respuesta resumida fue mantener las 26 historias y justificar las dos separaciones respecto a las 24 propuestas. Esta revisión ayudó a explicar el alcance. El recuento por sí solo no demuestra que las historias estén bien estimadas ni aprobadas por el profesorado.

Revisión de la redacción

La petición incluyó «lenguaje natural academico no complejo». Codex propuso frases más cortas y sustituyó expresiones como revocación y atomicidad por explicaciones de lo que debe ocurrir. Se conservaron los términos del enunciado y los identificadores técnicos necesarios. El cambio facilita la lectura, pero el equipo debe comprobar que no se pierda precisión al simplificar.

Comprobación de las propuestas

Durante la revisión, una prueba reprodujo un error de acceso con contraseñas que tenían espacios exteriores. El registro los conservaba y el acceso los eliminaba. Se corrigió el acceso y se repitió la prueba. También se añadió una comprobación del guardado interrumpido antes de confirmar la transacción. Estos casos muestran por qué una explicación generada debe contrastarse con el código y con una ejecución.

Referencias

[1] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Descripción, requisitos y herramientas. Curso 2026-2027, versión 1.0.

[2] Proyecto conjunto EI1039-EI1048. Metodología y criterios de evaluación. Curso 2026-2027.

[3] Entrega 1. Análisis de historias de usuario, diseño de mockups y spike. Material docente, 17 diapositivas.

[4] Presentación del proyecto conjunto EI1039-EI1048. Material docente, 31 diapositivas.

[5] GAIDeT Declaration Generator. Consultado el 15 de octubre de 2026.

Declaración GAIDeT

La declaración se preparó con GAIDeT Declaration Generator [5] el 15 de octubre de 2026. La tabla recoge en español las tareas seleccionadas. El texto original generado se conserva en 06_Comprobaciones/gaidet-generada.txt.

Responsables de la delegación Ruben Andres Szasz Szasz, Kilian Escudero Vizcaino e Ismael Ferrando Paulo.

Herramienta y modelo Codex de OpenAI, basado en GPT-6.

Categoría GAIDeT [5]	Tareas delegadas y aplicación en la entrega
Desarrollo de software y automatización	Generación y optimización de código. Automatización de procesos. Se aplicó al spike, las interfaces, las pruebas y la compilación del informe.
Redacción y edición	Generación de texto, revisión y edición, y cambio de formato. Se aplicó a los borradores de historias, escenarios y memoria, y a su preparación en LaTeX.
Supervisión	Evaluación de calidad, identificación de limitaciones y recomendaciones. Se aplicó a la revisión de escenarios, errores, alcance y resultados, y a recomendaciones para las siguientes iteraciones.

La IA no asume la autoría ni la responsabilidad del trabajo. La responsabilidad final del contenido corresponde a los tres integrantes indicados.